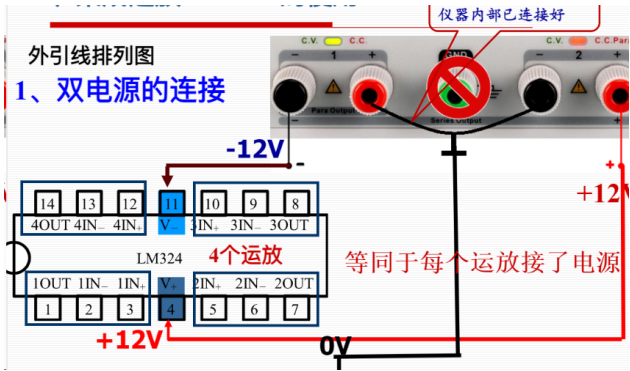
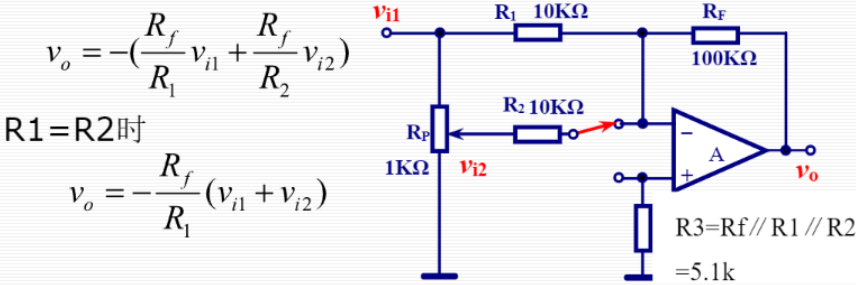


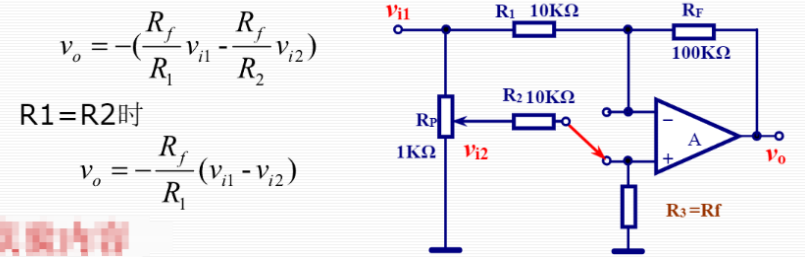
零、LM324的端口与接线



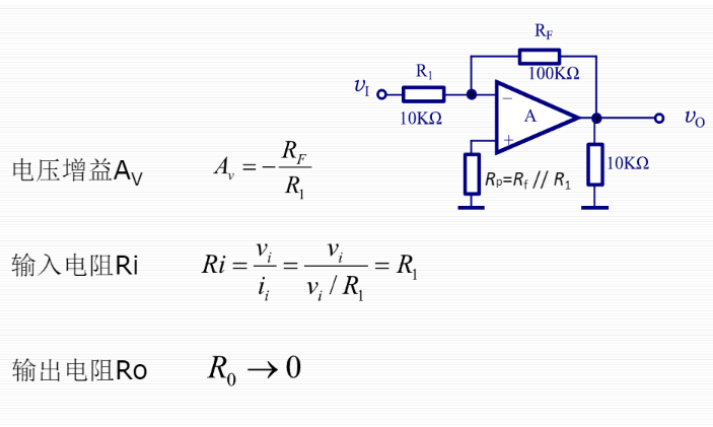
二、反向比例加法电路



三、反向比例减法电路



一、反向比例运算（这个电路被ppt隐藏了）



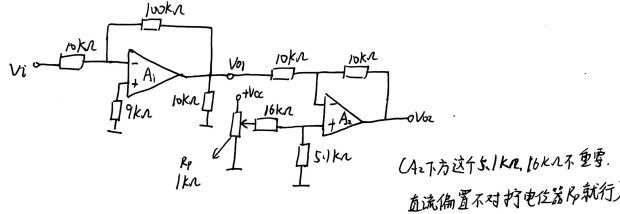
$V_i = 300mV$, $f = 1kHz$, 偏置为0.

1) $V_{o1} = -10V_i$

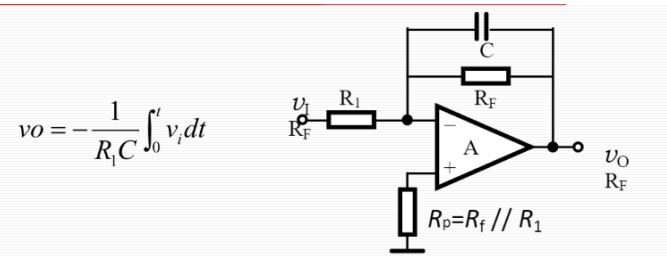
2) $V_{o2} = -V_{o1} + 5V$

自己设计电路，自己设计直流电流大小。

电路：



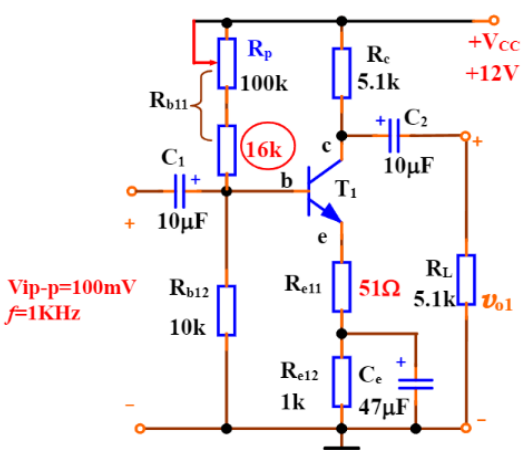
四、积分电路



实验内容

- 输入： $f = 500Hz$ ，幅值为1V的正方波
- 用示波器（直流耦合）测试 v_i 和 v_o ，画出其波形，标出其周期和幅值等参数。

五、单极共射放大电路

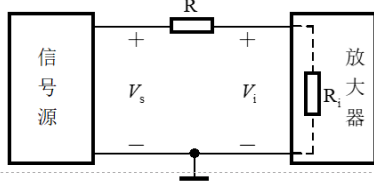


1：输入电阻 R_i 测量

在信号源输出与放大器输入端之间，串联一个已知电阻 R (R 值接近 R_i 值)

本实验中 R 取 $2 \sim 5K\Omega$

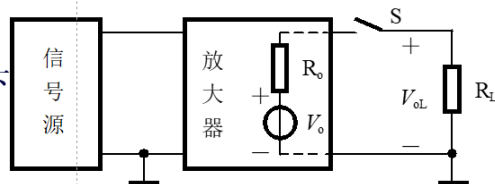
$$R_i = \frac{V_i}{V_s - V_i} R$$



2: 输出电阻 R_o 的测量

◆ 测带载电压 V_{oL}

◆ 输出波形不失真的情况下
测量放大器负载开路时
输出电压 V_o



$$R_o = \left(\frac{V_o}{V_{oL}} - 1 \right) R_L$$

单管共射电路, $R_o \approx R_c$ 。

3: 电路幅频特性&通频带BW

注: 3dB折算绝对倍数即0.707倍

f_L —— 下限频率 f_H —— 上限频率 $BW = f_H - f_L$

$$A_{vo}(f_L) = 0.707 \cdot A_{vo}$$

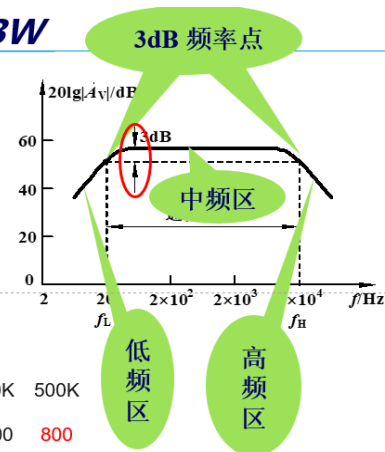
$$A_{vo}(f_H) = 0.707 \cdot A_{vo}$$

通频带的测试方法

采用“逐点法”测量放大器的幅频特性曲线

$V_{ip-p} = 30\text{mV}$, 频率根据实际情况有所不同

$f(\text{Hz})$	40	100	500	1K	10K	100K	300K	500K
$V_{op-p}(\text{mV})$	800	900	1000	1131	1131	1131	1000	800
$20\lg A_v /\text{dB}$	29	30	31	32	32	32	31	29

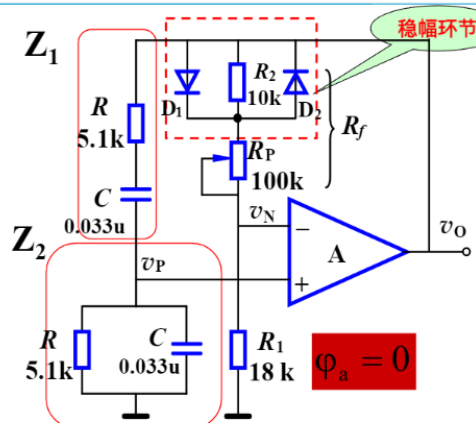


六、正弦信号产生

注意: 保持输入信号幅值不变, 而且输出波形不失真

二 实验内容<< 1 电路结构

- ◆ 反馈网络 F : $F = \frac{1}{3 + j(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})}$
(Z_1 和 Z_2 串联)
 $\omega = \omega_0 = \frac{1}{RC}$ 或 $f = f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$
 $\phi_f = 0$ $F_{\max} = \frac{1}{3}$
- ◆ 起振: $A_v = 1 + \frac{R_p + R'_2}{R_1} > 3$ 即 $A_v F_v > 1$
- ◆ 稳幅: $|A_v| \uparrow \rightarrow R'_2 \downarrow \rightarrow A_v \downarrow$
 $A_v = 3$ $A_v F_v = 1$ 稳幅

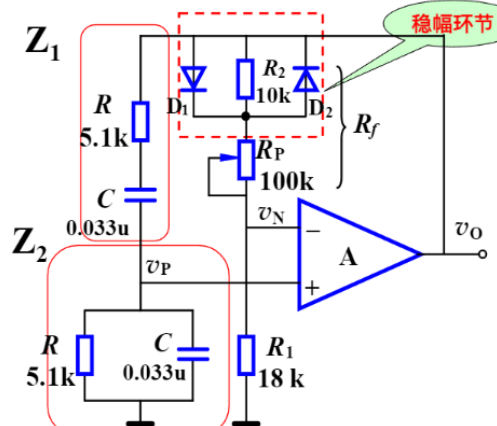


其中 R'_2 是 R_2 、 D_1 和 D_2 并联支路的等效电阻

二 实验内容<< 2 产生正弦信号

- $F_v = Z_2 / (Z_1 + Z_2)$
- ◆ 正反馈最大值为1/3
 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$
- ◆ 电路平衡时应有
 $A_{vf} F_v = 1$ 即 $A_{vf} = 3$
 $A_{vf} = 1 + R_f / R_1$

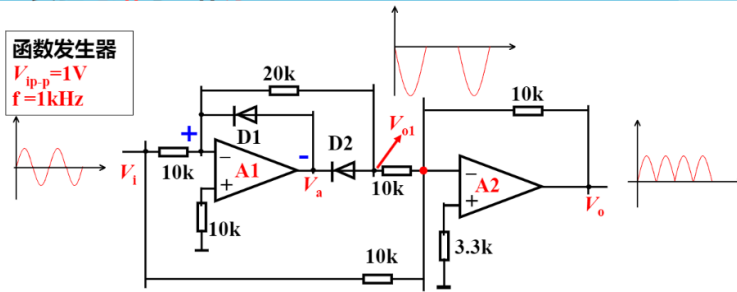
起振: 调节 $R_f \approx 36K$
即 $R_p \approx 26k$ 使 $A_{vf} > 3$



其中 R'_2 是 R_2 、 D_1 和 D_2 并联支路的等效电阻

七、全波整流电路

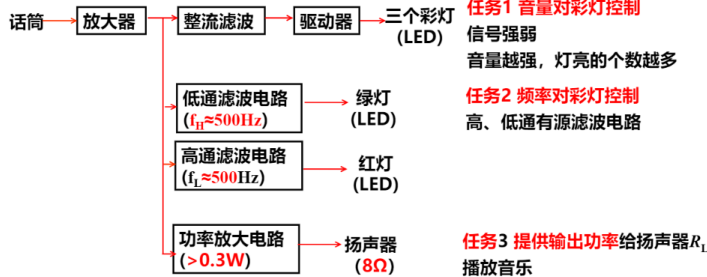
一 实验电路与工作原理



- ◆ $V_i > 0$ 时: $V_a < 0$, D1 止, D2 通, A1 反比例, $V_{o1} = -2V_i$
- ◆ $V_i < 0$ 时: $V_a > 0$, D1 通, D2 止, $V_{o1} = 0$
- ◆ A2 反相加法: $V_o = -(V_i + V_{o1})$

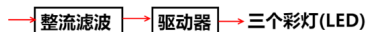
八、彩灯

一 设计任务和原理

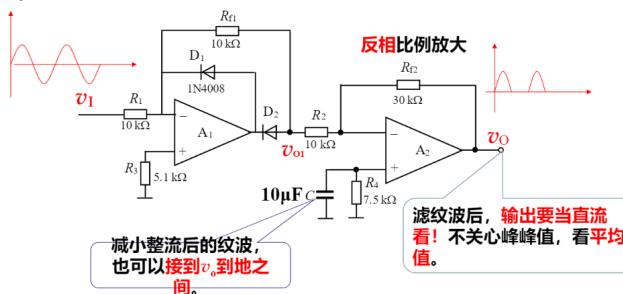


- 注意: 1) 信号源信号单独调试各个功能, 并整体调试
2) 通过播放手机音乐整体验收

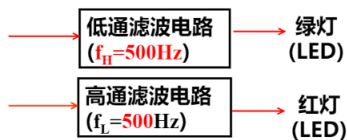
二 实验电路<<任务1 音量对彩灯控制



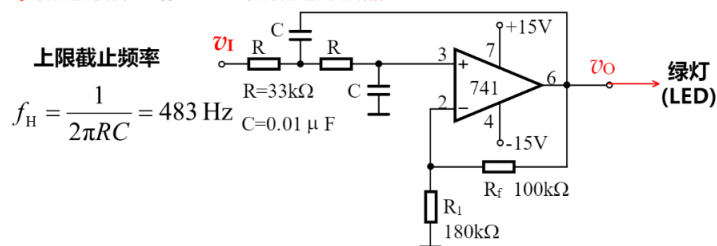
1) 整流滤波——半波整流



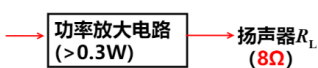
二 实验电路<<任务2 频率对彩灯控制



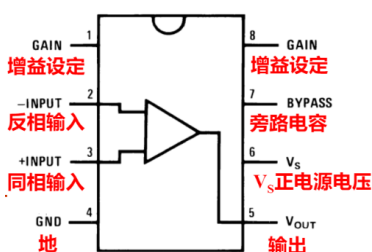
1) 低通滤波电路——二阶低通滤波器



二 实验电路<<任务3 音响放大器

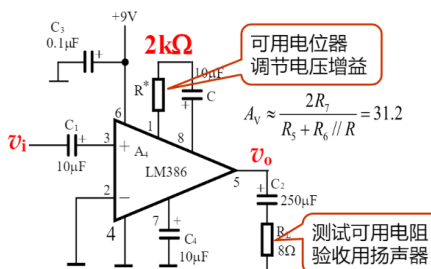


LM386集成音频功率放大器

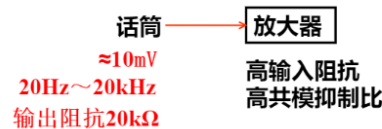


2) 电压增益可调20-200

- $A_{vf} = 2R_7 / (R_5 + R_6 // R)$ R 短路: 增益200
 R : 管脚1和8间增益设定电阻 开路: 增益20

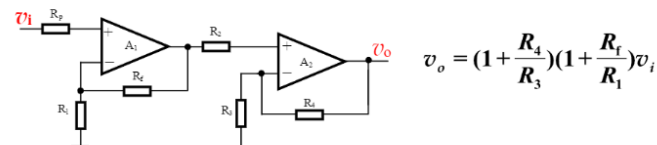


二 实验电路<<放大器



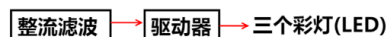
电压增益需达到100倍左右

- ◆ 同相放大: 提高放大电路输入电阻
- ◆ 多级放大: 提高放大器带宽
单个运放增益带宽积是常数



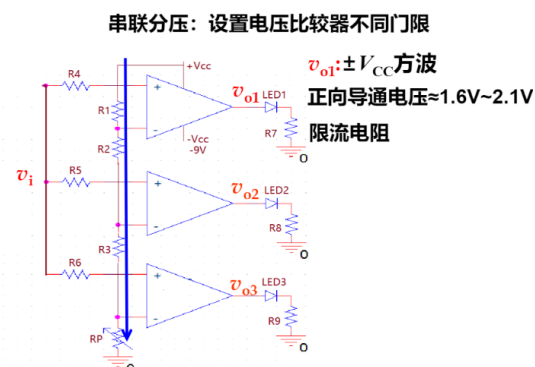
R_p 与 R_2 : 平衡电阻, 消除运放输入偏置电流影响

二 实验电路<<任务1 音量对彩灯控制



2) 驱动器

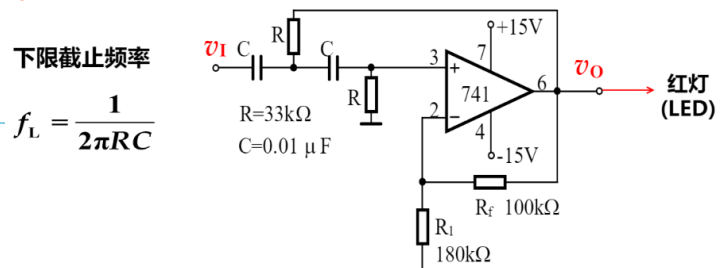
音量大小彩灯采用多个
单门限电压比较器



二 实验电路<<任务2 频率对彩灯控制



2) 高通滤波电路——二阶高通滤波器



注意事项

双电源连接: 串联模式

